L

A

P

O

R

A

N

KELOMPOK 3

PRAKTIKUM MINI PROJECT APLIKASI_GAME (UTS)

DOSEN PENGAMPUH : LAODE MUH ZULFARDINSYAH

NAMA ANGGOTA KELOMPOK:

- **HANA**
- **APRIZAL BUNTUMADIKA**
- **RAHMADANI**
- **MUH.FARID**
- **NURYANTI RAZIQAH**

MATA KULIAH : PEMROGRAMAN MOBILE

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

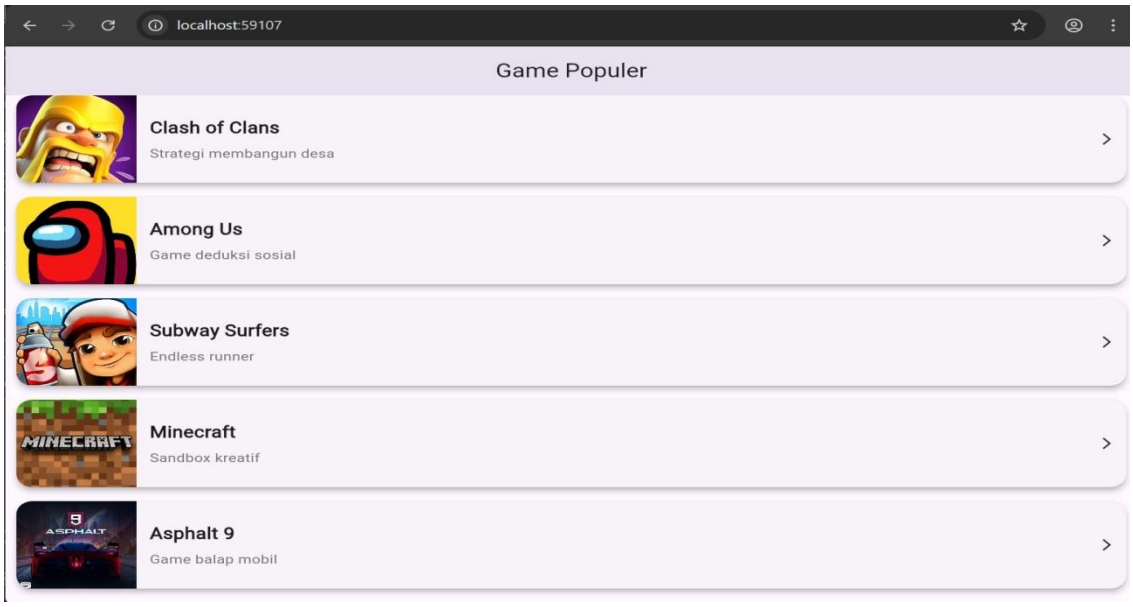
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

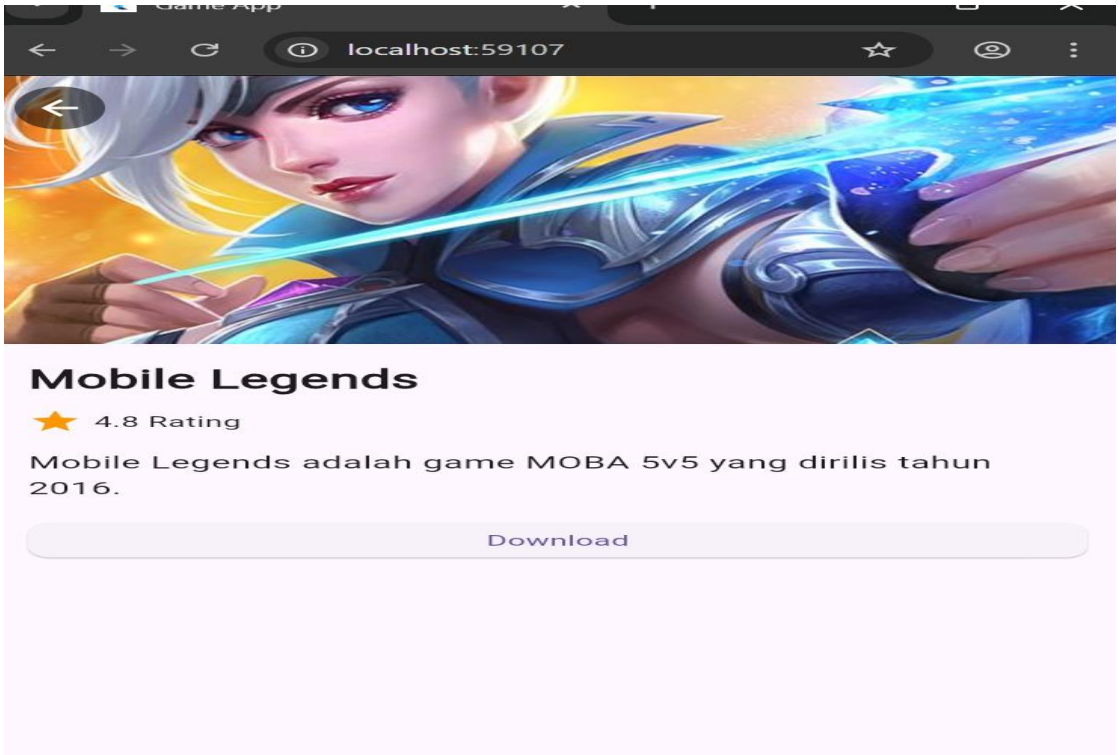
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DESKRIPSI APLIKASI

Nama:Nuryanti Raziqah

Nim:H0724523





Aplikasi Game merupakan sebuah aplikasi mobile sederhana yang dirancang untuk menampilkan informasi mengenai berbagai game yang sedang populer dan banyak dimainkan oleh pengguna. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengenal berbagai jenis game berdasarkan kategori, deskripsi, serta informasi singkat lainnya secara praktis dan menarik.

Pada halaman utama, aplikasi menampilkan daftar game dalam bentuk tampilan list yang disusun secara vertikal menggunakan komponen ListView. Setiap item dalam daftar dilengkapi dengan gambar, nama game, dan deskripsi singkat sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami gambaran umum dari setiap game yang tersedia. Tampilan ini juga mendukung fitur scroll, sehingga pengguna dapat melihat lebih banyak data tanpa keterbatasan ruang layar.

Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur navigasi yang memungkinkan pengguna berpindah dari halaman daftar game ke halaman detail. Ketika pengguna memilih salah satu game, sistem akan menampilkan halaman detail yang berisi informasi lebih lengkap seperti gambar berukuran lebih besar, rating, serta penjelasan mengenai game tersebut. Proses perpindahan halaman ini dilakukan secara dinamis sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih interaktif.

Selain itu, aplikasi menerapkan konsep pengiriman data antar halaman, di mana data game yang dipilih akan dikirim dari halaman utama ke halaman detail. Hal ini memastikan bahwa informasi yang ditampilkan pada halaman detail sesuai dengan pilihan pengguna, sehingga aplikasi menjadi lebih fleksibel dan tidak bersifat statis.

Secara keseluruhan, aplikasi Game ini dibuat dengan tujuan untuk mengimplementasikan konsep dasar pengembangan aplikasi mobile, khususnya dalam penggunaan ListView, navigasi antar halaman, serta pengelolaan dan pengiriman data. Meskipun masih sederhana, aplikasi ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur seperti pencarian, kategori game, sistem login, maupun integrasi dengan database agar data yang ditampilkan dapat diperbarui secara real-time.

PENJELASAN

A. ListView

Nama:Hana

Nim:H0724502

ListView adalah widget atau komponen yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk daftar (list) secara vertikal maupun horizontal. Biasanya digunakan ketika aplikasi memiliki banyak data yang ingin ditampilkan secara berurutan, seperti daftar game contohnya game Mobile Legends,Among Us.

Konsep Dasar:
ListView bekerja dengan cara mengambil data (biasanya dari array/list) lalu menampilkannya satu per satu dalam bentuk item. Setiap item bisa berupa teks, gambar, atau kombinasi keduanya.

Jenis-Jenis ListView

- **ListView (Default)**
  Digunakan untuk menampilkan data yang sedikit dan statis (ditulis langsung di kode).
- **ListView.builder**
  Digunakan untuk data yang banyak dan dinamis, lebih efisien karena hanya menampilkan item yang terlihat.
- **ListView.separated**
  Digunakan jika ingin menambahkan pemisah (divider) antar item agar tampilan lebih rapi.
- **ListView.custom**
  Digunakan untuk kebutuhan lebih kompleks dan fleksibel**,** tapi jarang dipakai pada aplikasi sederhana.

Fungsi utama ListView pada aplikasi ini:

- Menampilkan data game secara berurutan dari atas ke bawah
- Menyusun tampilan dalam bentuk card (gambar, judul, deskripsi singkat)
- Memudahkan pengguna untuk melakukan scroll jika data banyak
- Setiap item dapat diklik untuk menuju ke halaman detail

Dengan ListView, tampilan menjadi lebih rapi, dinamis, dan cocok untuk data yang banyak.

Kelebihan ListView

- Mudah digunakan dan cocok untuk pemula
- Bisa menampilkan banyak data dengan fitur scroll
- Tampilan fleksibel (bisa isi teks, gambar, dll)
- Cocok untuk data dinamis

Kekurangan ListView

- Kurang optimal jika tidak pakai builder
- Tampilan bisa terlihat monoton
- Kurang cocok untuk layout yang kompleks
- Bisa lambat jika data terlalu banyak
- Pengaturan scroll terkadang cukup rumit

B. NAVIGASI

Nama:Aprizal Buntumadika
Nim:H0724511

Navigasi adalah proses berpindah dari satu halaman (screen) ke halaman lain dalam aplikasi. Navigasi sangat penting agar pengguna dapat menjelajahi fitur-fitur aplikasi dengan mudah.

Navigasi pada aplikasi ini digunakan untuk berpindah halaman, yaitu:

- Dari halaman **daftar game (ListView)**
- Ke halaman **detail game**

Konsep Dasar:
Navigasi biasanya menggunakan sistem stack (tumpukan), di mana:

- Halaman baru ditambahkan ke atas (push)
- Halaman sebelumnya bisa dikembalikan (pop)

Contoh Penggunaan:

- Dari halaman daftar (ListView) → ke halaman detail
- Dari halaman login → ke halaman utama

Fungsi navigasi:

- Menghubungkan antar halaman
- Memberikan pengalaman user yang interaktif
- Memungkinkan tombol kembali (back) untuk kembali ke halaman sebelumnya

Pada aplikasi kami, saat user menekan salah satu game, maka akan berpindah ke halaman detail.

Jenis Navigasi yang Digunakan

1. **Navigator.push**
   Digunakan untuk berpindah ke halaman baru (dari list ke detail).
2. **Navigator.pop**
   Digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya**.**

Kelebihan Navigasi

- **Mudah digunakan**
  Cocok untuk pemula karena sintaks sederhana

- **Alur jelas (berbasis stack)**
  Perpindahan halaman teratur: masuk (push) dan kembali (pop)
- **Fleksibel**
  Bisa digunakan untuk berbagai jenis perpindahan halaman

Kekurangan Navigasi

- **Manajemen stack bisa menumpuk**
  Jika terlalu banyak push, bisa membuat aplikasi berat
- **Kurang cocok untuk aplikasi besar**
  Navigasi jadi sulit dikelola jika halaman banyak
- **Pengiriman data terbatas**
  Harus dikirim manual saat berpindah halaman

C. PENGIRIMAN DATA

Nama:Rahmadani

Nim:H0724507

Pengiriman data adalah proses mengirimkan informasi dari satu halaman ke halaman lain saat melakukan navigasi.

Saat berpindah halaman, data game yang dipilih akan dikirim ke halaman detail.

Contoh data yang dikirim:

- Nama game
- Gambar
- Deskripsi
- Rating

Konsep Dasar:
Saat berpindah halaman, data dikirim melalui parameter (biasanya lewat constructor atau route). Halaman tujuan akan menerima dan menampilkan data tersebut.

Jenis Pengiriman Data

- **Melalui Constructor**
  Data dikirim saat pindah halaman (misalnya nama, gambar, deskripsi game).
- **Satu Arah (One-way)**
  Data hanya dikirim dari halaman list ke halaman detail.

Fungsi Pengiriman Data

Pengiriman data berfungsi untuk mengirim informasi dari halaman list ke halaman detail saat pengguna memilih salah satu game.

Pada aplikasi kamu, data seperti nama game, gambar, dan deskripsi dikirim agar halaman detail dapat menampilkan informasi sesuai game yang dipilih.

Tujuannya:

- Menampilkan data yang sesuai
- Membuat aplikasi lebih dinamis
- Menghubungkan antar halaman dengan data yang dipilih pengguna

Kelebihan Pengiriman Data

- **Mudah digunakan**
  Cukup kirim lewat constructor saat navigasi
- **Data sesuai pilihan**
  Halaman detail menampilkan informasi yang tepat
- **Membuat aplikasi dinamis**
  Konten berubah sesuai input pengguna

Kekurangan Pengiriman Data

- **Terbatas (satu arah)**
  Data hanya dikirim dari halaman awal ke berikutnya
- **Kurang fleksibel untuk aplikasi besar**
  Jika data banyak, pengelolaan jadi lebih rumit
- **Harus dikirim manual**
  Setiap pindah halaman harus kirim ulang data

KENDALA YANG DI ALAMI

Nama:Muh.Farid

Nim:H0724511

Navigasi tidak berjalan
Terjadi karena kesalahan penggunaan Navigator atau context

Data tidak tampil di halaman detail
Biasanya karena data tidak dikirim atau constructor tidak sesuai

Gambar tidak muncul
Path salah atau belum didaftarkan di pubspec.yaml

Tampilan kurang rapi
Penggunaan padding, margin, atau layout belum tepat

Error pada ListView
Terjadi saat penggunaan dalam Column tanpa Expanded

KESIMPULAN

Aplikasi Gamw yang telah dibuat merupakan aplikasi mobile sederhana yang berhasil menampilkan daftar game serta informasi detailnya dengan baik. Aplikasi ini telah mengimplementasikan konsep dasar pengembangan aplikasi, yaitu penggunaan ListView untuk menampilkan data, **navigasi** untuk berpindah antar halaman, serta pengiriman data untuk menampilkan informasi sesuai pilihan pengguna.

Melalui aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah melihat daftar game dan memperoleh informasi detail secara interaktif. Meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti tampilan yang perlu dirapikan dan pengelolaan data yang masih sederhana, aplikasi ini sudah berjalan dengan baik sesuai fungsinya.

Secara keseluruhan, aplikasi ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut dengan penambahan fitur seperti pencarian, kategori, atau integrasi database agar aplikasi menjadi lebih kompleks dan menarik.